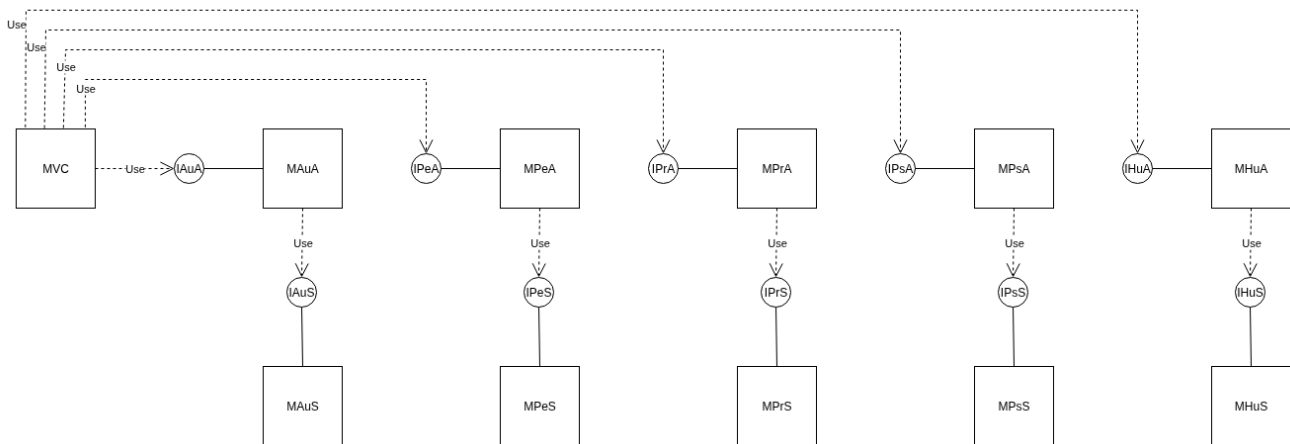


Arquitetura do Sistema

Diagrama de módulos em UML



0. Requisitos para a implementação dos módulos

- Cada módulo tem que ser feito na linguagem C++
- A interface visual será feita via linha de comando. Toda interface visual deve passar pelos padrões da classe Panel para o projeto seguir com a mesma implementação.
- A persistência dos dados ocorrerá via SQLite utilizando o wrapper SQLiteCpp. Esses códigos devem estar na camada Repository;
- Cada módulo pode contar mais que uma classe em sua composição.
- A listagem de qualquer entidade (projeto, plano de sprint, história de usuário, etc.) deve resultar na apresentação apenas do código identificador da entidade.
- A leitura de qualquer entidade deve resultar na apresentação completa de todos os dados da entidade.
- Não é permitida a edição de nenhum dado que atue como identificador da entidade (chave primária).
- O sistema deve assegurar todas as multiplicidades e não possibilitar que exclusões de registros resultem em inconsistências na base de dados.

1. Descrição dos Módulos

A arquitetura do sistema segue um modelo em camadas, dividido em Apresentação e Serviço. A nomenclatura dos módulos foi padronizada em siglas para facilitar a rastreabilidade estrutural: a letra inicial **M** indica Módulo, o núcleo (ex: **Pe**) indica a entidade (Pessoa), e o sufixo (**A** ou **S**) indica a camada (Apresentação ou Serviço).

1.1 Controlador Principal

- **MVC (Módulo View Controller):** É o controlador principal da aplicação. Seu propósito é instanciar os módulos de apresentação e orquestrar a navegação de alto nível do

usuário. Ele atua como o menu raiz do sistema, transferindo o controle de tela para os submódulos específicos sem conhecer as regras de negócio.

1.2 Camada de Apresentação

O propósito destes módulos é gerenciar a interface com o usuário (CLI). Eles são responsáveis por exibir menus estáticos e dinâmicos, capturar as entradas do teclado, realizar a validação sintática primária (utilizando as classes de Domínio) e formatar a saída na tela. Estes módulos não acessam dados persistentes; eles apenas consomem os serviços da camada inferior.

- **MAuA (Módulo Autenticação Apresentação):**
 - **Propósito:** Gerenciar o fluxo visual de entrada e saída do sistema. Captura credenciais e exibe mensagens de sucesso ou falha de sessão.
- **MPeA (Módulo Pessoa Apresentação):**
 - **Propósito:** Prover a interface para a manipulação dos dados de usuários do sistema, listando, criando e removendo Perfis.
- **MPrA (Módulo Projeto Apresentação):**
 - **Propósito:** Prover a interface para a manipulação dos dados dos Projetos geridos pelo sistema.
- **MPsA (Módulo Plano de Sprint Apresentação):**
 - **Propósito:** Prover a interface para a manipulação dos dados dos Planos de Sprint gerenciados pelo sistema.
- **MHuA (Módulo História de Usuário Apresentação):**
 - **Propósito:** Prover a interface para a manipulação dos dados relacionados as Histórias de Usuário.

1.3 Camada de Serviço

O propósito genérico destes módulos é encapsular a lógica de negócio e gerenciar o armazenamento de dados. Eles implementam as regras do framework Scrum, validam as permissões de acesso baseadas no Papel do usuário logado (Proprietário de Produto, Mestre Scrum ou Desenvolvedor) e orquestram as operações de CRUD junto à infraestrutura de persistência (banco de dados SQLite).

As restrições de autenticação por Papel estão na tabela 3 mais ao final do documento.

- **MAuS (Módulo Autenticação Serviço)**
 - **Propósito:** Centralizar o estado da sessão atual, verificando a autenticidade das credenciais contra o banco de dados e distribuindo o papel do usuário logado.
 - **Regras e Restrições de Negócio:**
 - Para ser autenticado, o usuário deve informar obrigatoriamente o Email e a Senha correspondentes.
 - Verificar tabela de domínios no final do documento.

- Apenas após a autenticação validada, o usuário deve ser guardado para que possa ser recuperado em outros momentos de autenticação de Papel.
- **MPeS (Módulo Pessoa Serviço)**
 - **Propósito:** Gerenciar o ciclo de vida da entidade Pessoa, garantindo a unicidade e integridade dos dados dos colaboradores.
 - **Regras e Restrições de Negócio:**
 - Para utilizar o sistema, cada usuário deve ter uma conta criada contendo Email, Nome, Senha e Papel no projeto.
 - Verificar tabela de domínios no final do documento.
 - Verificar relacionamento da entidade Pessoa com as outras entidades do Diagrama Entidade Relacionamento no final do documento.
- **MPrS (Módulo Projeto Serviço)**
 - **Propósito:** Administrar a criação e manutenção de Projetos, estabelecendo as fronteiras de escopo do sistema.
 - **Regras e Restrições de Negócio:**
 - No exato momento de criação de um projeto, o Proprietário de Produto deve obrigatoriamente associar o novo projeto a um Mestre Scrum.
 - Verificar tabela de domínios no final do documento.
 - Verificar relacionamento da entidade Projeto com as outras entidades do Diagrama Entidade Relacionamento no final do documento.
- **MPsS (Módulo Plano de Sprint Serviço)**
 - **Propósito:** Orquestrar o planejamento de tempo e capacidade de cada ciclo ágil (Sprint).
 - **Regras e Restrições de Negócio:**
 - Ao criar um Plano de Sprint, o Mestre Scrum deve obrigatoriamente associá-lo a um projeto.
 - Existe uma restrição de validação temporal matemática: a soma das capacidades de todos os planos de sprint de um projeto deve ser menor ou igual ao número de dias totais calculados entre as datas de início e término do respectivo projeto.
 - Verificar relacionamento da entidade Plano de Sprint com as outras entidades do Diagrama Entidade Relacionamento no final do documento.
- **MHuS (Módulo História de Usuário Serviço)**
 - **Propósito:** Controlar os requisitos funcionais, seus estados e o esforço estimado para a entrega.
 - **Regras e Restrições de Negócio:**
 - A descrição da História de Usuário deve seguir estritamente o formato contendo o papel ("como..."), a ação ("eu quero...") e o valor ("para...").
 - Ao criar uma História de Usuário, o Proprietário de Produto deve associá-la a um projeto e o estado da história deve ser fixado como "A FAZER".
Adicionalmente, existe uma restrição de dimensionamento: a soma de todas

as estimativas das Histórias de Usuário associadas a um Plano de Sprint não pode ultrapassar a capacidade total daquele Plano de Sprint.

- Verificar relacionamento da entidade Pessoa com as outras entidades do Diagrama Entidade Relacionamento no final do documento.

2. Descrição das Interfaces

Para garantir o baixo acoplamento, a comunicação entre o MVC e a Apresentação, bem como entre a Apresentação e o Serviço, é feita exclusivamente através de interfaces. Elas são classes virtuais e já existem.

2.1 Interfaces de Apresentação

Consumidas pelo MVC e implementadas pelos Módulos de Apresentação. Estas interfaces declaram estritamente o contrato de execução visual de cada submódulo.

- **IAuA (Interface Autenticação Apresentação):** Declara o serviço primário de interface gráfica para inicialização de sessão (login) e encerramento (logout)
- **IPeA (Interface Pessoa Apresentação):** Declara o ponto de entrada para a exibição do painel de gerenciamento Pessoas.
- **IPrA (Interface Projeto Apresentação):** Declara o ponto de entrada para a exibição do painel de gerenciamento de Projetos.
- **IPsA (Interface Plano de Sprint Apresentação):** Declara o ponto de entrada para a exibição do painel de gerenciamento de Planos de Sprints.
- **IHuA (Interface História de Usuário Apresentação):** Declara o ponto de entrada para a exibição do painel de gerenciamento de Histórias de Usuário.

2.2 Interfaces de Serviço

Consumidas pelos Módulos de Apresentação e implementadas pelos Módulos de Serviço. Estas interfaces declaram os contratos de negócio que mascaram as operações de banco de dados.

A autenticação para verificar se uma Pessoa pode executar uma determinada ação é presente em cada módulo de serviço e exposta aqui pelo método `autenticarPapel`. Esse mapeamento está presente na tabela 3 mais para o final do documento.

- **IAuS (Interface Autenticação Serviço):** Declara os serviços globais de validação de credenciais (`autenticarLogin`) e identificação de privilégios (`getPapel`).
- **IPeS (Interface Pessoa Serviço):** Declara as operações de CRUD de Pessoa e as verificações de papéis autorizados.
- **IPrS (Interface Projeto Serviço):** Declara as operações de CRUD, a consulta de projetos por colaborador e as verificações de papéis autorizados.
- **IPsS (Interface Plano de Sprint Serviço):** Declara as operações de CRUD, o agrupamento de Sprints por projeto pai e as verificações de papéis autorizados.

- **IHuS (Interface História de Usuário Serviço):** Declara as operações de CRUD, métodos de transição de estado, associação e desassociação a Pessoas/Sprints e listagens cruzadas.

3. Restrições de autorização

ID	Serviço	Entidades	Papéis Permitidos
1	CRIAR	PESSOA	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
2	LER	PESSOA	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
3	ATUALIZAR	PESSOA	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
4	EXCLUIR	PESSOA	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
5	CRIAR	PROJETO	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO
6	LER	PROJETO	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
7	ATUALIZAR	PROJETO	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO
8	EXCLUIR	PROJETO	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO
9	CRIAR	PLANO DE SPRINT	MESTRE SCRUM
10	LER	PLANO DE SPRINT	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
11	ATUALIZAR	PLANO DE SPRINT	MESTRE SCRUM
12	EXCLUIR	PLANO DE SPRINT	MESTRE SCRUM
13	CRIAR	HISTÓRIA DE USUÁRIO	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO
14	LER	HISTÓRIA DE USUÁRIO	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR

ID	Serviço	Entidades	Papéis Permitidos
15	ATUALIZAR	HISTÓRIA DE USUÁRIO	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO
16	EXCLUIR	HISTÓRIA DE USUÁRIO	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO
17	ESTABELECEER ASSOCIAÇÃO ENTRE HISTÓRIA DE USUÁRIO E PESSOA	HISTÓRIA DE USUÁRIO PESSOA	MESTRE SCRUM
18	REMOVER ASSOCIAÇÃO ENTRE HISTÓRIA DE USUÁRIO E PESSOA	HISTÓRIA DE USUÁRIO PESSOA	MESTRE SCRUM
19	LISTAR PROJETOS ASSOCIADOS A PESSOA	PROJETO PESSOA	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
20	LISTAR HISTÓRIAS DE USUÁRIO ASSOCIADAS A PROJETO	HISTÓRIA DE USUÁRIO PROJETO	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
21	LISTAR PLANOS DE SPRINT ASSOCIADOS A PROJETO	PLANO DE SPRINT PROJETO	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
22	LISTAR HISTÓRIAS DE USUÁRIO ASSOCIADAS A PLANO DE SPRINT	HISTÓRIA DE USUÁRIO PLANO DE SPRINT	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
23	LISTAR HISTÓRIAS DE USUÁRIO ASSOCIADAS A PESSOA	HISTÓRIA DE USUÁRIO PESSOA	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
24	MOVER HISTÓRIA DE USUÁRIO DE PROJETO PARA PLANO DE SPRINT	HISTÓRIA DE USUÁRIO PROJETO PLANO DE SPRINT	MESTRE SCRUM
25	ALTERAR ESTADO DE HISTÓRIA DE USUÁRIO	HISTÓRIA DE USUÁRIO	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM

3. Retrições nos domínios

Nome	Formato Válido
Código	5 caracteres. Sendo letras maiúsculas (A-Z) os dois primeiros caracteres. Sendo dígitos (0-9) os três últimos caracteres.

Nome	Formato Válido
Data	DIA/MÊS/ANO. DIA é número de 1 a 31. MÊS é número 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 ou 12. ANO é número de 2000 a 2999. Data deve ser válida considerando anos bissextos.
EMAIL	parte-local@domínio Parte local pode conter letra (a-z), dígito (0-9) ou ponto(.) ou hífen (-); não pode iniciar ou terminar com ponto ou hífen; ponto ou hífen deve ser seguido por letra(s) ou dígito(s); comprimento máximo é 64 caracteres. Domínio é composto por uma ou mais partes separadas por ponto (.); cada parte pode conter letra (a-z), dígito (0-9) ou hífen (-); não pode iniciar ou terminar com hífen; comprimento máximo é 255 caracteres.
Estado	A FAZER, FAZENDO, FEITO
Nome	Texto com até 10 caracteres. Caracter pode ser letra maiúscula (A-Z), letra minúscula (a-z) ou espaço em branco; espaço em branco é seguido por letra; primeiro caracter não pode ser espaço em branco; último caracter não pode ser espaço em branco.
Papel	DESENVOLVEDOR, MESTRE SCRUM, PROPRIETARIO DE PRODUTO
Prioridade	ALTA, MEDIA, BAIXA
Senha	6 caracteres. Caracter pode ser letra (a-z ou A-Z) ou dígito (0-9); letra não pode ser seguida por letra, dígito não pode ser seguido por dígito; existe pelo menos uma letra minúscula (a-z), uma letra maiúscula (A-Z) e um dígito (0-9).
Tempo	1 a 365
Texto	Texto com até 40 caracteres. Caracter pode ser letra (a-z ou A-Z), dígito (0-9), vírgula, ponto ou espaço em branco; vírgula não pode ser seguida por vírgula ou ponto; ponto não pode ser seguido por vírgula ou ponto; espaço em branco é seguido por letra ou dígito; primeiro e último caracter não pode ser vírgula, ponto ou espaço em branco.

4. Relacionamentos entre as entidades

